معادلات ومتراجحات من الدرجة 1

الهدف: أن تحل معادلات ومتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، وأن تدرس إشارة العبارة ax + b وتستعملها في حل معادلات ومتراجحات جداء.

الفكرة في سطرين: نعزل المجهول بعمليات تحافظ على المساواة أو المتباينة. والخطوة الحاسمة في المتراجحة: عند الضرب أو القسمة على عدد سالب ينقلب اتجاهها.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x+6$		$-$	0	$+$		$+$	

على يمين الجذر: إشارة a، وعلى يساره: عكسها

الشكل 1: جدول إشارة العبارتين $x-1$ و $2x+6$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **معادلة من الدرجة الأولى:** $ax+b=0$ مع $a\neq 0$، حلها الوحيد $x=-b/a$.
2. **خواص المساواة:** يمكن إضافة العدد نفسه للطرفين أو ضربهما في العدد نفسه غير المعدوم.
3. **خواص المتباينة:** الضرب في عدد موجب يحفظ الاتجاه، والضرب في عدد سالب **يقلب** الاتجاه.
4. **مجموعة الحلول** لمتراجحة تُكتب على شكل مجال، مثل $]-\infty;2[$ أو $]3;+\infty[$.
5. **إشارة ax + b:** تأخذ إشارة a من أجل $x>-b/a$، وعكس إشارة a من أجل $x<-b/a$.
6. **معادلة جداء معدوم:** $A\times B=0$ يعني $A=0$ أو $B=0$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حل $3x-6=0$. **الحل:** $3x=6$ ومنه $x=2$.
2. حل $-2x+4>0$. **الحل:** $-2x>-4$، نقسم على -2 فينقلب الاتجاه: $x<2$، إذن $S=]-\infty;2[$.
3. حل $(x-1)(2x+6)=0$ ثم $(x-1)(2x+6)<0$. **الحل:** $x=1$ أو $x=-3$. ومن جدول الإشارة يكون الجداء سالباً بين الجذرين: $S=]-3;1[$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان قلب اتجاه المتباينة عند القسمة على عدد سالب.
- كتابة الحل عدداً واحداً بدل مجال في المتراجحة.
- الخطأ في إغلاق المجال: المتراجحة الصارمة < تعطي قوساً مفتوحاً.
- حل $(x-1)(2x+6)<0$ بكتابة $x-1<0$ و $2x+6<0$ دون جدول إشارة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $ax+b=0 \Leftarrow x=-b/a$.
- عدد سالب في الضرب أو القسمة ⇐ ينقلب الاتجاه.
- إشارة $ax+b$: «إشارة a على يمين الجذر $-b/a$».
- جداء معدوم ⇐ أحد عوامله معدوم.
- متراجحة جداء ⇐ جدول إشارة.

madrasadz.com